

Fractions - Fiche d'exercices

Additionner et soustraire des fractions

1 Calculer puis simplifier.

a. $\frac{5}{24} + \frac{11}{24}$ b. $\frac{1}{5} + \frac{9}{5}$ c. $\frac{7}{10} + \frac{5}{10}$ d. $\frac{9}{35} + \frac{6}{35}$
e. $\frac{1}{24} + \frac{5}{24}$ f. $\frac{15}{13} - \frac{11}{13}$ g. $\frac{18}{25} - \frac{3}{25}$ h. $\frac{17}{32} - \frac{11}{32}$

2 Recopier et compléter.

a. $\frac{2}{5} + \frac{\dots}{\dots} = \frac{4}{5}$ b. $\frac{\dots}{\dots} + \frac{8}{13} = \frac{14}{13}$ c. $\frac{41}{10} - \frac{\dots}{\dots} = \frac{19}{10}$
d. $\frac{\dots}{\dots} - \frac{8}{7} = \frac{5}{7}$ e. $\frac{17}{100} + \frac{\dots}{\dots} = \frac{28}{100}$ f. $\frac{\dots}{\dots} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$

3 a. Recopier et compléter : $\frac{4}{3} = \frac{\dots}{12}$.

b. Calculer $\frac{4}{3} + \frac{7}{12}$.

c. Calculer puis simplifier $\frac{4}{3} - \frac{7}{12}$.

4 Calculer en réduisant au même dénominateur.

a. $\frac{8}{15} + \frac{1}{5}$ b. $\frac{7}{22} + \frac{5}{11}$ c. $\frac{13}{18} + \frac{5}{9}$ d. $\frac{3}{7} - \frac{3}{14}$
e. $\frac{5}{9} - \frac{8}{27}$ f. $1 + \frac{5}{2}$ g. $1 - \frac{2}{5}$ h. $3 + \frac{4}{5}$

5 Candice a totalement chargé la batterie de son vélo à assistance électrique.

Lors d'une sortie, elle utilise $\frac{1}{4}$ de la charge totale. Le lendemain, elle utilise $\frac{3}{8}$ de la charge totale.

a. Quelle part de la charge totale a-t-elle utilisée ?

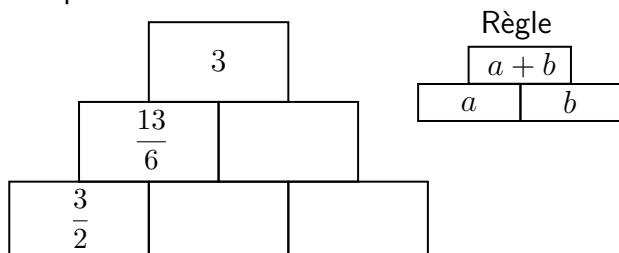
b. Son compteur indique qu'il reste alors 25% d'autonomie. Donne-t-il la bonne information ?

6 Dans un triathlon, $\frac{1}{24}$ de la distance totale se parcourt à la nage, $\frac{1}{3}$ de la distance totale se fait en courant et le reste à vélo. Exprimer la distance parcourue à vélo (par une fraction puis par un pourcentage).

7 Calculer en détaillant les étapes.

a. $\frac{4}{5} - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\right)$ b. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} - \left(\frac{11}{16} + \frac{5}{8}\right)$

8 Recopier et compléter la pyramide à l'aide de la règle indiquée.



Prendre la fraction d'une quantité

9 Lucie utilise $\frac{3}{7}$ de sa tirelire qui contient 140 €. Combien a-t-elle dépensé ?

10 Dans chaque cas, déterminer la quantité.

a. $\frac{3}{5}$ de 300 L. b. $\frac{1}{4}$ de 30 kg. c. $\frac{7}{8}$ de 5,60 €.

11 Les $\frac{3}{5}$ du corps humain sont constitués d'eau.

a. Quelle fraction du corps ne contient pas d'eau ?

b. Noah pèse 40 kg. Quelle masse de son corps, en kg, n'est pas constituée d'eau ?

12 Stéphane parcourt 150 km en quatre jours.

Le premier jour, il parcourt $\frac{2}{5}$ du trajet, le deuxième jour $\frac{3}{10}$, le troisième jour 24% et le quatrième jour le reste.

a. Quelle fraction du trajet parcourt-il le quatrième jour ?

b. Calculer la longueur, en km, de chaque étape.

13 Au début des soldes, un article coûte 270 €. Le commerçant prévoit de diminuer le prix d'un tiers de sa valeur chaque semaine.

1. De combien le prix diminue-t-il la 1^{re} semaine ? Quel est alors le nouveau prix de cet article ?

2. Calculer le prix de l'article :

a. la 2^e semaine ;

b. la 3^e semaine.

14 Sarah affirme : « J'ai lu le tiers de la moitié d'un livre de 600 pages. » Combien de pages Sarah a-t-elle lues ?

15 Un volume d'air est constitué de $\frac{39}{50}$ de diazote, de $\frac{1}{5}$ de dioxygène et de gaz rares.

a. Quelle est la proportion de gaz rares dans l'air ? Exprimer cette proportion en pourcentage.

b. Quel volume de gaz rare, en cL, y a-t-il dans 5 L d'air ?

c. L'argon est un gaz rare ; il représente $\frac{9}{10}$ des gaz rares contenus dans l'air. Quelle est sa quantité, en cL, dans 5 L d'air ?

16 Quelle fraction du carré est...

a. violette ?

b. orange ?

c. rouge ?

d. noire ?

e. Calculez la somme de ces fractions.

